Lista przykładowych tematów projektowych z przedmiotu Podstawy programowania
(język programowania Python)

2A gr 2

Poziom podstawowy (1–10)

1. **Kalkulator tekstowy - DY**
   Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (/, //), potęgowanie, wybór działania przez użytkownika.
2. **Konwerter temperatur - JP**
   Celsius ↔ Fahrenheit ↔ Kelvin.
3. **Generator liczb losowych - VT**
   Losowanie liczby z zakresu podanego przez użytkownika.
4. **Gra zgadnij liczbę - PW**
   Program losuje liczbę, użytkownik zgaduje z podpowiedzią „za dużo / za mało".
5. **Tabliczka mnożenia - DL**
   Wyświetlenie tabliczki dla podanej liczby.
6. **Sprawdzanie parzystości liczby - YS**
   Program sprawdza czy liczba jest parzysta / nieparzysta.
7. **Odwracanie tekstu - MZ**
   Użytkownik podaje tekst → program odwraca.
8. **Licznik znaków w tekście -PK**
   Ile liter, cyfr, spacji.
9. **Prosty system logowania - VF**
   Login + hasło zapisane w kodzie.
10. **Lista zakupów w terminalu - DV**
    Dodawanie, usuwanie, wyświetlanie produktów.

Poziom średni (11–20)

11. **Menadżer zadań (TODO)**
    Lista zadań z oznaczaniem jako wykonane.
12. **Gra papier-kamień-nożyce -VP**
    Użytkownik vs komputer.

13. **Generator haseł - KS**
    Długość + znaki specjalne.
14. **Kalkulator BMI**
    Wzrost, waga → wynik + interpretacja.
15. **Prosty notatnik plikowy**
    Zapisywanie notatek do pliku.
16. **Analizator pliku tekstowego**
    Liczenie słów, zdań, znaków.
17. **Konwerter walut (statyczny kurs)**
    PLN ↔ EUR ↔ USD.
18. **Gra quizowa**
    Pytania + punkty.
19. **Symulator bankomatu**
    Stan konta, wpłata, wypłata.
20. **Sortowanie listy liczb od użytkownika**
    Wpisywanie wielu liczb → sortowanie.